

Ταιριάσματα με και χωρίς προτιμήσεις,
ταιριάσματα Pareto:
Προβλήματα, δομική και πολυεδρική ανάλυση
και αλγόριθμοι επίλυσης
Διπλωματική Εργασία

Νικόλας Μαυρογενειάδης

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

14 Ιουλίου 2026



Η διπλωματική μελετά προβλήματα ταιριάσματος σε γράφους.

Στόχος είναι να δούμε πώς τέτοια προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν:

- αλγοριθμικά,
- μέσω γραμμικού και ακέραιου προγραμματισμού,
- και, στο τελευταίο μέρος, μέσω πολυεδρικής και υπολογιστικής ανάλυσης.

Τα ταιριάσματα αποτελούν έναν φυσικό τρόπο μοντελοποίησης προβλημάτων ανάθεσης.

Για παράδειγμα, μπορεί να θέλουμε να αντιστοιχίσουμε:

- δασκάλους σε σχολεία,
- υποψηφίους σε κατοικίες,
- φοιτητές, καθηγητές και projects.

Οι απαιτήσεις κάθε προβλήματος μπορεί να διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με την εφαρμογή.

Η εργασία ακολουθεί δύο βασικές οπτικές.

- **Αλγοριθμική προσέγγιση:** μελετάμε αλγορίθμους που κατασκευάζουν τα ζητούμενα ταιριάσματα.
- **Προσέγγιση μέσω γραμμικού προγραμματισμού:** διατυπώνουμε τα προβλήματα ως ακέραια προγράμματα και μελετάμε τις γραμμικές χαλαρώσεις τους.

Στο πρώτο μέρος μελετάμε δύο κλασικά προβλήματα ταιριάσματος.

- Το πρόβλημα του μέγιστου ταιριάσματος σε διμερείς γράφους.
- Το πρόβλημα του σταθερού γάμου.

Για αυτά τα προβλήματα παρουσιάζουμε τόσο την αλγοριθμική πλευρά όσο και τη διατύπωσή τους μέσω γραμμικού και ακέραιου προγραμματισμού.

Στο δεύτερο μέρος μελετάμε Pareto βέλτιστα ταιριάσματα σε ένα μοντέλο ανάθεσης κατοικιών.

Σε αυτό το μοντέλο:

- μόνο οι applicants έχουν προτιμήσεις,
- οι κατοικίες είναι αδιαίρετα αντικείμενα,
- και μας ενδιαφέρει η έννοια της Pareto βελτιστότητας.

Στο μοντέλο των Pareto βέλτιστων ταιριασμάτων, η γραμμική χαλάρωση είναι πιο σύνθετη.

Η εργασία μελετά:

- τη γραμμική χαλάρωση του αντίστοιχου ακέραιου προγράμματος,
- το πρόβλημα διαχωρισμού για μια μεγάλη οικογένεια περιορισμών,
- και την πραγματική κυρτή θήκη των Pareto βέλτιστων ταιριασμάτων για μικρά instances.

Μέγιστο ταίριασμα σε διμερείς γράφους

Έστω ένας διμερής γράφος

$$G = (V_1 \cup V_2, E).$$

Ένα **ταίριασμα** είναι ένα σύνολο ακμών, στο οποίο κάθε κορυφή συμμετέχει σε το πολύ μία ακμή.

Στόχος του προβλήματος είναι να βρούμε ένα ταίριασμα μέγιστης πληθικότητας, δηλαδή ένα ταίριασμα που περιέχει τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό ακμών.

Μέγιστο και μεγιστικό ταίριασμα

Ένα ταίριασμα M ονομάζεται:

- **μεγιστικό**, αν δεν μπορεί να προστεθεί κάποια ακμή χωρίς να παραβιαστεί η ιδιότητα του ταιριάσματος,
- **μέγιστο**, αν κανένα άλλο ταίριασμα δεν έχει περισσότερες ακμές.

Κάθε μέγιστο ταίριασμα είναι μεγιστικό, αλλά το αντίστροφο δεν ισχύει πάντα.

Εναλλασσόμενα και αυξητικά μονοπάτια

Ένα μονοπάτι ονομάζεται **εναλλασσόμενο** ως προς ένα ταίριασμα M , όταν οι ακμές του ανήκουν εναλλάξ στο M και στο $E \setminus M$.

Ένα εναλλασσόμενο μονοπάτι ονομάζεται **αυξητικό** όταν:

- τα δύο άκρα του είναι ελεύθερες κορυφές,
- η πρώτη και η τελευταία ακμή του δεν ανήκουν στο M .

Αν εναλλάξουμε τις ακμές ενός αυξητικού μονοπατιού, η πληθικότητα του ταιριάσματος αυξάνεται κατά μία.

Το βασικό αποτέλεσμα πάνω στο οποίο στηρίζονται οι αλγόριθμοι είναι το θεώρημα του Berge.

Θεώρημα του Berge

Ένα ταιρίασμα M είναι μέγιστο αν και μόνο αν δεν υπάρχει αυξητικό μονοπάτι ως προς το M .

Επομένως, το πρόβλημα της εύρεσης μέγιστου ταιριάσματος μπορεί να αντιμετωπιστεί αναζητώντας επανειλημμένα αυξητικά μονοπάτια.

Ο βασικός αλγόριθμος ξεκινά από το κενό ταίριασμα και επαναλαμβάνει τα εξής βήματα:

- 1 Επιλέγει μία ελεύθερη κορυφή του V_1 .
- 2 Αναζητά με DFS ένα αυξητικό μονοπάτι προς μία ελεύθερη κορυφή του V_2 .
- 3 Αν βρεθεί τέτοιο μονοπάτι, εναλλάσσει τις ακμές του.

Όταν δεν υπάρχει πλέον αυξητικό μονοπάτι, το θεώρημα του Berge εγγυάται ότι το ταίριασμα είναι μέγιστο.

Μία αναζήτηση αυξητικού μονοπατιού εξετάζει κάθε κορυφή και κάθε ακμή το πολύ μία φορά.

Η αναζήτηση εκτελείται για κάθε κορυφή του V_1 .
Επομένως, η συνολική πολυπλοκότητα είναι

$$O(nm),$$

όπου n είναι ο αριθμός των κορυφών και m ο αριθμός των ακμών.

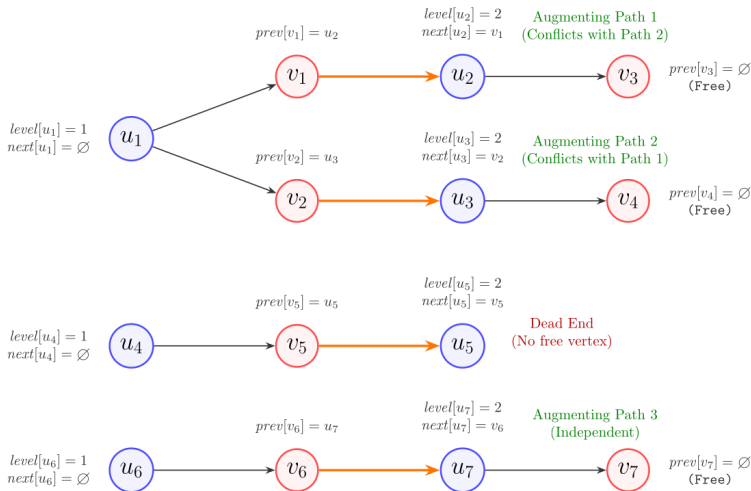
Ο αλγόριθμος είναι απλός, αλλά αυξάνει το ταίριασμα κατά μία μόνο ακμή σε κάθε επιτυχημένη αναζήτηση.

Ο Hopcroft–Karp βελτιώνει τον βασικό αλγόριθμο, βρίσκοντας πολλά αυξητικά μονοπάτια σε κάθε φάση.

Κάθε φάση αποτελείται από δύο βασικά βήματα:

- 1 Με BFS κατασκευάζεται ένα πολυεπίπεδο δίκτυο που περιγράφει τα συντομότερα αυξητικά μονοπάτια.
- 2 Με DFS εντοπίζεται ένα μεγιστικό σύνολο κορυφοξένων συντομότερων αυξητικών μονοπατιών.

Οι ακμές όλων αυτών των μονοπατιών εναλλάσσονται ταυτόχρονα.



Σχήμα: Πολυεπίπεδο Δίκτυο

Πολυπλοκότητα του Hopcroft–Karp

Κάθε φάση του Hopcroft–Karp απαιτεί

$$O(n + m)$$

χρόνο.

Επιπλέον, ο αριθμός των φάσεων είναι

$$O(\sqrt{n}).$$

Άρα η συνολική πολυπλοκότητα είναι

$$O((n + m)\sqrt{n}).$$

Ο Hopcroft–Karp είναι σημαντικά ταχύτερος από τον βασικό αλγόριθμο αυξητικών μονοπατιών για μεγάλους διμερείς γράφους.



Σύνδεση με το πρόβλημα μέγιστης ροής

Το πρόβλημα μέγιστου διμερούς ταιριάσματος μπορεί επίσης να αναχθεί σε πρόβλημα μέγιστης ροής.

Κατασκευάζουμε ένα δίκτυο προσθέτοντας:

- μία πηγή που συνδέεται με όλες τις κορυφές του V_1 ,
- μία καταβόθρα στην οποία συνδέονται όλες οι κορυφές του V_2 ,
- χωρητικότητα ίση με 1 σε κάθε ακμή.

Η τιμή μιας μέγιστης ακέραιας ροής στο δίκτυο είναι ίση με την πληθικότητα ενός μέγιστου ταιριάσματος στον αρχικό γράφο.



Για το πρόβλημα μέγιστου διμερούς ταιριάσματος παρουσιάσαμε:

- τον χαρακτηρισμό του Berge μέσω αυξητικών μονοπατιών,
- τον βασικό αλγόριθμο αυξητικών μονοπατιών σε χρόνο $O(nm)$,
- τον αλγόριθμο Hopcroft–Karp σε χρόνο

$$O((n + m)\sqrt{n}),$$

- και τη σύνδεση του προβλήματος με το πρόβλημα μέγιστης ροής.

Το πρόβλημα του σταθερού γάμου

Δίνονται δύο σύνολα ίδιου μεγέθους:

$$U = \{m_1, m_2, \dots, m_n\}, \quad V = \{w_1, w_2, \dots, w_n\}.$$

Κάθε άνδρας έχει μία αυστηρή σειρά προτίμησης για όλες τις γυναίκες και κάθε γυναίκα μία αυστηρή σειρά προτίμησης για όλους τους άνδρες.

Ένας **γάμος** είναι ένα τέλειο ταιρίασμα μεταξύ των δύο συνόλων, δηλαδή κάθε άτομο αντιστοιχίζεται ακριβώς μία φορά.

Έστω ένας γάμος M . Ένα ζεύγος $(m_i, w_j) \notin M$ ονομάζεται **blocking pair** όταν:

- ο m_i προτιμά τη w_j από τη σύντροφό του στο M ,
- και η w_j προτιμά τον m_i από τον σύντροφό της στο M .

Ένας γάμος είναι **σταθερός** όταν δεν περιέχει κανένα blocking pair.

Ένας σταθερός γάμος δεν είναι απαραίτητα μοναδικός.

Ο αλγόριθμος Gale–Shapley

Ο αλγόριθμος Gale–Shapley κατασκευάζει πάντοτε έναν σταθερό γάμο.

Στην εκδοχή όπου προτείνουν οι άνδρες:

- 1 Ένας ελεύθερος άνδρας προτείνει στην καλύτερη γυναίκα στην οποία δεν έχει προτείνει ακόμη.
- 2 Αν η γυναίκα είναι ελεύθερη, αποδέχεται την πρόταση.
- 3 Αν είναι ήδη δεσμευμένη, κρατά τον άνδρα που προτιμά περισσότερο και απορρίπτει τον άλλο.
- 4 Ο άνδρας που απορρίπτεται γίνεται ξανά ελεύθερος.

Βασική ιδέα του αλγορίθμου

Κατά τη διάρκεια του αλγορίθμου:

- κάθε άνδρας προτείνει ακολουθώντας τη σειρά προτίμησής του,
- κανένας άνδρας δεν προτείνει δύο φορές στην ίδια γυναίκα,
- μία γυναίκα μπορεί να αλλάξει προσωρινό σύντροφο μόνο αν λάβει καλύτερη πρόταση,
- από τη στιγμή που μία γυναίκα δεχθεί την πρώτη της πρόταση, δεν γίνεται ποτέ ξανά ελεύθερη.

Έτσι, οι προσωρινοί σύντροφοι των γυναικών βελτιώνονται συνεχώς σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους.



Υλοποίηση του Gale–Shapley

Για την αποδοτική υλοποίηση χρησιμοποιούμε:

- μία ουρά με τους ελεύθερους άνδρες,
- έναν δείκτη $ptr[m]$, που δείχνει την επόμενη γυναίκα στην οποία θα προτείνει ο άνδρας m ,
- τους πίνακες $manPartner$ και $womanPartner$ για το τρέχον ταίριασμα,
- έναν πίνακα $rank$, ώστε κάθε γυναίκα να συγκρίνει δύο άνδρες σε χρόνο $O(1)$.

Η κατασκευή του πίνακα $rank$ απαιτεί $O(n^2)$ χρόνο.

Κάθε άνδρας προτείνει σε κάθε γυναίκα το πολύ μία φορά.

Επομένως, πραγματοποιούνται το πολύ

$$n^2$$

προτάσεις και ο αλγόριθμος τερματίζει.

Βασικό αποτέλεσμα

Ο αλγόριθμος Gale–Shapley τερματίζει πάντοτε και επιστρέφει έναν σταθερό γάμο.

Η προεπεξεργασία των προτιμήσεων απαιτεί

$$O(n^2)$$

χρόνο.

Κάθε πρόταση και κάθε απόφαση αποδοχής ή απόρριψης πραγματοποιείται σε χρόνο $O(1)$, ενώ υπάρχουν το πολύ n^2 προτάσεις.

Άρα η συνολική χρονική πολυπλοκότητα είναι

$$O(n^2).$$

Βέλτιστος γάμος για τους άνδρες

Η εκδοχή του Gale–Shapley στην οποία προτείνουν οι άνδρες δεν επιστρέφει έναν αυθαίρετο σταθερό γάμο.

Man-optimality

Κάθε άνδρας αντιστοιχίζεται με την καλύτερη γυναίκα που θα μπορούσε να έχει σε οποιονδήποτε σταθερό γάμο.

Επομένως, το αποτέλεσμα είναι ο βέλτιστος σταθερός γάμος από την πλευρά των ανδρών.

Χειρότερος γάμος για τις γυναίκες

Ο ίδιος γάμος είναι ταυτόχρονα ο λιγότερο ευνοϊκός σταθερός γάμος για την πλευρά των γυναικών.

Female-pessimality

Κάθε γυναίκα αντιστοιχίζεται με τον λιγότερο προτιμώμενο άνδρα που θα μπορούσε να έχει σε οποιονδήποτε σταθερό γάμο.

Άρα η πλευρά που πραγματοποιεί τις προτάσεις ευνοείται από τον αλγόριθμο.

Για το πρόβλημα του σταθερού γάμου παρουσιάσαμε:

- την έννοια του blocking pair και της σταθερότητας,
- τον αλγόριθμο Gale–Shapley,
- την εγγύηση ύπαρξης σταθερού γάμου,
- τη χρονική πολυπλοκότητα

$$O(n^2),$$

- τη man-optimal και female-pessimal ιδιότητα της εκδοχής όπου προτείνουν οι άνδρες.

Τα προβλήματα ταιριάσματος μπορούν να μελετηθούν και μέσω γραμμικού και ακέραιου προγραμματισμού.

Η βασική διαδικασία είναι:

- 1 διατυπώνουμε το πρόβλημα ως ακέραιο πρόγραμμα,
- 2 αφαιρούμε τους περιορισμούς ακεραιότητας,
- 3 μελετάμε τη γραμμική χαλάρωση και τα ακραία σημεία της.

Αν η γραμμική χαλάρωση είναι ακέραια, τότε το αρχικό διακριτό πρόβλημα μπορεί να λυθεί μέσω γραμμικού προγραμματισμού.

Το πολύτοπο διμερούς ταιριάσματος

Έστω ένας διμερής γράφος

$$G = (V_1 \cup V_2, E).$$

Για κάθε ακμή $e \in E$, ορίζουμε τη μεταβλητή

$$x_e = \begin{cases} 1, & \text{αν η ακμή } e \text{ ανήκει στο ταιρίασμα,} \\ 0, & \text{διαφορετικά.} \end{cases}$$

Το πρόβλημα μέγιστου ταιριάσματος διατυπώνεται ως:

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{e \in E} x_e \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{e \in \delta(v)} x_e \leq 1, \quad \forall v \in V, \\ & x_e \in \{0, 1\}, \quad \forall e \in E. \end{aligned}$$



Η γραμμική χαλάρωση

Έστω A ο πίνακας πρόσπτωσης κορυφών–ακμών του γράφου.

Η γραμμική χαλάρωση γράφεται:

$$\begin{array}{ll}\max & \mathbf{1}^T x \\ \text{s.t.} & Ax \leq \mathbf{1}, \\ & x \geq 0.\end{array}$$

Το βασικό ερώτημα είναι αν η χαλάρωση εισάγει κλασματικά ακραία σημεία.

Στην περίπτωση των διμερών γράφων, η απάντηση είναι αρνητική.



Βασικό αποτέλεσμα

Ο πίνακας πρόσπτωσης κορυφών–ακμών ενός διμερούς γράφου είναι totally unimodular .

Επειδή:

- ο πίνακας περιορισμών είναι totally unimodular ,
- και το δεξί μέλος 1 είναι ακέραιο,

κάθε ακραίο σημείο της γραμμικής χαλάρωσης είναι ακέραιο.

Συνέπεια για το μέγιστο ταίριασμα

Η γραμμική χαλάρωση περιέχει όλες τις εφικτές λύσεις του ακέραιου προγράμματος.

Επιπλέον, επειδή το αντίστοιχο πολύτοπο είναι ακέραιο, υπάρχει βέλτιστο ακραίο σημείο με

$$x_e \in \{0, 1\}, \quad \forall e \in E.$$

Άρα:

βέλτιστη τιμή LP = βέλτιστη τιμή IP.

Επομένως, ένα μέγιστο διμερές ταίριασμα μπορεί να υπολογιστεί λύνοντας μόνο το γραμμικό πρόγραμμα.



Το θεώρημα του König

Το δυϊκό της γραμμικής χαλάρωσης του μέγιστου ταιριάσματος είναι:

$$\begin{array}{ll}\min & \mathbf{1}^T y \\ \text{s.t.} & A^T y \geq \mathbf{1}, \\ & y \geq 0.\end{array}$$

Αυτό είναι η γραμμική χαλάρωση του προβλήματος ελάχιστης κάλυψης κορυφών.

Θεώρημα του König

Σε κάθε διμερή γράφο, η πληθικότητα ενός μέγιστου ταιριάσματος είναι ίση με την πληθικότητα μιας ελάχιστης κάλυψης κορυφών.

Το αποτέλεσμα προκύπτει λόγω total unimodularity και την ισχυρή δυϊκότητα.



Ακέραια διατύπωση του σταθερού γάμου

Για κάθε ζεύγος άνδρα m και γυναίκας w , ορίζουμε:

$$x_{mw} = \begin{cases} 1, & \text{αν ο } m \text{ αντιστοιχίζεται με τη } w, \\ 0, & \text{διαφορετικά.} \end{cases}$$

Οι περιορισμοί ανάθεσης είναι:

$$\sum_{w \in V} x_{mw} = 1, \quad \forall m \in U,$$

$$\sum_{m \in U} x_{mw} = 1, \quad \forall w \in V.$$

Έτσι, κάθε εφικτή ακέραια λύση περιγράφει έναν γάμο.



Για κάθε ζεύγος (m, w) επιβάλλεται:

$$x_{mw} + \sum_{\substack{w' \in V \\ w' \succ_m w}} x_{mw'} + \sum_{\substack{m' \in U \\ m' \succ_w m}} x_{m'w} \geq 1.$$

Ο περιορισμός απαιτεί να ισχύει τουλάχιστον μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

- ο m είναι αντιστοιχισμένος με τη w ,
 - ο m έχει αντιστοιχιστεί με γυναίκα που προτιμά περισσότερο,
 - η w έχει αντιστοιχιστεί με άνδρα που προτιμά περισσότερο.
- Άρα το ζεύγος (m, w) δεν μπορεί να είναι blocking pair.

Το πολύτοπο σταθερού γάμου

Το πολύτοπο σταθερού γάμου ορίζεται ως:

$$P_{SM} = \text{conv} \left\{ \chi^M : M \text{ είναι ένας σταθερός γάμος} \right\}.$$

Έστω Q_{SM} η γραμμική χαλάρωση της ακέραιας διατύπωσης, όπου αντικαθιστούμε τους δυαδικούς περιορισμούς με:

$$x_{mw} \geq 0.$$

Το βασικό ερώτημα είναι αν:

$$Q_{SM} = P_{SM}.$$

Θεώρημα Vande Vate–Rothblum

Για πλήρεις και αυστηρές λίστες προτιμήσεων ισχύει:

$$Q_{SM} = P_{SM}.$$

Ισοδύναμα, κάθε ακραίο σημείο του Q_{SM} είναι το διάνυσμα πρόσπτωσης ενός σταθερού γάμου.

Επομένως, η φυσική γραμμική χαλάρωση δεν εισάγει νέα κλασματικά ακραία σημεία.

Έστω ότι κάθε ζεύγος (m, w) έχει βάρος c_{mw} .
Μπορούμε να λύσουμε:

$$\begin{array}{ll}\max & \sum_{m \in U} \sum_{w \in V} c_{mw} x_{mw} \\ \text{s.t.} & x \in Q_{SM}.\end{array}$$

Επειδή το Q_{SM} είναι ακέραιο, υπάρχει βέλτιστο ακραίο σημείο που αντιστοιχεί σε σταθερό γάμο.

Άρα μπορούμε να βρούμε έναν βέλτιστο σταθερό γάμο ως προς οποιαδήποτε γραμμική αντικειμενική συνάρτηση λύνοντας ένα LP.

Στην πολυεδρική μελέτη των δύο κλασικών προβλημάτων είδαμε ότι:

- το πολύτοπο διμερούς ταιριάσματος είναι ακέραιο λόγω total unimodularity ,
- το θεώρημα του König προκύπτει μέσω γραμμικής δυϊκότητας,
- η φυσική γραμμική χαλάρωση του σταθερού γάμου είναι επίσης ακέραια,
- και στα δύο προβλήματα οι ακέραιες λύσεις μπορούν να ανακτηθούν μέσω γραμμικού προγραμματισμού.

Η εικόνα αυτή αλλάζει στο πρόβλημα των Pareto βέλτιστων ταιριασμάτων.

Δίνονται:

$$A = \{a_1, \dots, a_n\}$$

αιτούντες και ένα σύνολο κατοικιών H .

Κάθε αιτών $a \in A$ έχει μία αυστηρή λίστα προτιμήσεων

$$P(a) \subseteq H$$

με τις κατοικίες που θεωρεί αποδεκτές.

- Μόνο οι αιτούντες έχουν προτιμήσεις.
- Οι δύο πλευρές δεν χρειάζεται να έχουν το ίδιο μέγεθος.
- Ένας αιτών ή μία κατοικία μπορεί να παραμείνει χωρίς αντιστοίχιση.

Ταιριάσματα και Pareto βελτιστότητα

Ένα ταίριασμα M αντιστοιχίζει κάθε αιτούντα σε το πολύ μία κατοικία και κάθε κατοικία σε το πολύ έναν αιτούντα.

Ένα ταίριασμα M' αποτελεί **Pareto βελτίωση** του M όταν:

- κανένας αιτών δεν βρίσκεται σε χειρότερη θέση στο M' ,
- και τουλάχιστον ένας αιτών βρίσκεται σε αυστηρά καλύτερη θέση.

Η μη αντιστοίχιση θεωρείται χειρότερη από οποιαδήποτε αποδεκτή κατοικία.

Ένα ταίριασμα είναι **Pareto βέλτιστο** όταν δεν υπάρχει Pareto βελτίωσή του.



Χαρακτηρισμός

Ένα ταίριασμα είναι Pareto βέλτιστο αν και μόνο αν είναι:

- μεγιστικό,
- trade-in free,
- coalition free.

- **Μεγιστικό:** δεν υπάρχει ελεύθερος αιτών και ελεύθερη αποδεκτή κατοικία.
- **Trade-in free:** κανένας αιτών δεν μπορεί να μετακινηθεί σε ελεύθερη κατοικία που προτιμά περισσότερο.
- **Coalition free:** δεν υπάρχει κυκλική ανταλλαγή κατοικιών που βελτιώνει αυστηρά όλους τους συμμετέχοντες.

Μία plausible coalition είναι ένα σύνολο ζευγών

$$C = \{(a_{i_0}, h_{i_0}), \dots, (a_{i_{k-1}}, h_{i_{k-1}})\},$$

τέτοιο ώστε

$$h_{i_{c+1}} >_{a_{i_c}} h_{i_c}, \quad c = 0, \dots, k-1,$$

με κυκλική αρίθμηση των δεικτών.

Αν όλα τα ζεύγη του C εμφανίζονται στο ίδιο ταίριασμα, τότε οι αντίστοιχοι αιτούντες μπορούν να ανταλλάξουν κυκλικά τις κατοικίες τους και όλοι να βελτιωθούν.

Με C συμβολίζουμε την οικογένεια όλων των plausible coalitions.

Για κάθε αποδεκτό ζεύγος (a, h) ορίζουμε:

$$x_{ah} = \begin{cases} 1, & \text{αν ο } a \text{ αντιστοιχίζεται με την } h, \\ 0, & \text{διαφορετικά.} \end{cases}$$

Οι περιορισμοί ταιριάσματος είναι:

$$\sum_{h \in P(a)} x_{ah} \leq 1, \quad \forall a \in A,$$

$$\sum_{a \in Q(h)} x_{ah} \leq 1, \quad \forall h \in H,$$

όπου

$$Q(h) = \{a \in A : h \in P(a)\}.$$

Για κάθε αποδεκτό ζεύγος (a, h) επιβάλλουμε:

$$\sum_{h' \in P(a)} x_{ah'} + \sum_{a' \in Q(h) \setminus \{a\}} x_{a'h} \geq 1.$$

Ο περιορισμός αποκλείει την περίπτωση όπου:

- ο αιτών a είναι ελεύθερος,
- και ταυτόχρονα η αποδεκτή κατοικία h είναι ελεύθερη.

Επομένως, κανένα επιπλέον αποδεκτό ζεύγος δεν μπορεί να προστεθεί στο ταιρίασμα.

Trade-in και coalition constraints

Η ιδιότητα trade-in free εκφράζεται από:

$$\sum_{a' \in Q(h)} x_{a'h} - \sum_{\substack{h' \in P(a) \\ h >_a h'}} x_{ah'} \geq 0.$$

Αν η κατοικία h είναι ελεύθερη, ο αιτών a δεν μπορεί να έχει αντιστοιχιστεί με χειρότερη κατοικία.

Για κάθε plausible coalition $C \in \mathcal{C}$ επιβάλλουμε:

$$\sum_{(a,h) \in C} x_{ah} \leq |C| - 1.$$

Άρα τουλάχιστον ένα από τα ζεύγη της coalition πρέπει να απουσιάζει από το ταίριασμα.



Οι οικογένειες περιορισμών επιβάλλουν αντίστοιχα:

- την ιδιότητα του ταιριάσματος,
- τη μεγιστικότητα,
- την trade-in free ιδιότητα,
- την coalition free ιδιότητα.

Βασικό αποτέλεσμα

Τα εφικτά ακέрайα σημεία της διατύπωσης είναι ακριβώς τα διανύσματα πρόσπτωσης των Pareto βέλτιστων ταιριάσμάτων.

Τα διανύσματα αυτά ονομάζονται **POM vectors**.

Η γραμμική χαλάρωση

Η γραμμική χαλάρωση προκύπτει αντικαθιστώντας:

$$x_{ah} \in \{0, 1\}$$

με

$$x_{ah} \geq 0.$$

Οι περιορισμοί ταιριάσματος συνεπάγονται ήδη ότι

$$x_{ah} \leq 1.$$

Σε αντίθεση με τα προβλήματα του μέγιστου διμερούς ταιριάσματος και του σταθερού γάμου, η συγκεκριμένη χαλάρωση δεν είναι γενικά ακέραια.

Αποτέλεσμα

Υπάρχουν instances για τα οποία η χαλάρωση έχει κλασματικά ακραία σημεία.



Ένα κλασματικό ακραίο σημείο

Για ένα instance με 5 αιτούντες και 5 κατοικίες, προέκυψε το κλασματικό ακραίο σημείο:

$$\begin{aligned}x_{14} &= 1, & x_{22} &= \frac{2}{3}, & x_{33} &= \frac{1}{3}, & x_{31} &= \frac{2}{3}, \\x_{43} &= \frac{1}{3}, & x_{45} &= \frac{2}{3}, & x_{52} &= \frac{1}{3}, & x_{51} &= \frac{1}{3},\end{aligned}$$

με όλες τις υπόλοιπες μεταβλητές ίσες με 0.

Το σημείο ικανοποιεί τη βασική γραμμική χαλάρωση, αλλά δεν ανήκει στην κυρτή θήκη των POM vectors.

Η οικογένεια $\mathcal{C}$ των plausible coalitions μπορεί να έχει παραγοντικό μέγεθος.

Επομένως, η δημιουργία όλων των coalition constraints εκ των προτέρων είναι μη πρακτική.

Αντί γι' αυτό, για ένα δοσμένο σημείο x^* :

- ελέγχουμε αν υπάρχει παραβιασμένος coalition constraint,
- αν υπάρχει, επιστρέφουμε έναν τέτοιο περιορισμό,
- διαφορετικά, πιστοποιούμε ότι όλοι οι coalition constraints ικανοποιούνται.

Βοηθητικός κατευθυνόμενος γράφος

Οι κορυφές του βοηθητικού γράφου είναι τα αποδεκτά ζεύγη:

$$V_G = \{(a, h) : h \in P(a)\}.$$

Προσθέτουμε την ακμή

$$(a, h) \longrightarrow (a', h')$$

όταν $a \neq a'$ και

$$h' >_a h.$$

Κάθε plausible coalition αντιστοιχεί σε έναν κατευθυνόμενο κύκλο του γράφου.

Οι επιπλέον κύκλοι που μπορεί να επαναλαμβάνουν αιτούντα ή κατοικία δεν μπορούν να δώσουν παραβιασμένο cut σε σημείο που ικανοποιεί τους περιορισμούς ταιριάσματος.



Βάρη κύκλων και παραβιασμένες coalitions

Για το τρέχον σημείο x^* θέτουμε:

$$w(a, h) = 1 - x_{ah}^*.$$

Ένας coalition constraint παραβιάζεται όταν:

$$\sum_{(a,h) \in C} x_{ah}^* > |C| - 1.$$

Ισοδύναμα:

$$\sum_{(a,h) \in C} (1 - x_{ah}^*) < 1.$$

Άρα το separation ανάγεται στην εύρεση ενός κατευθυνόμενου κύκλου ελάχιστου βάρους.

Αν το βάρος του ελάχιστου κύκλου είναι μικρότερο από 1, ο αντίστοιχος constraint παραβιάζεται.



Τα βάρη των κορυφών μετατρέπονται σε βάρη ακμών θέτοντας:

$$w^*(u, v) = w(v).$$

Έτσι, το βάρος ενός κατευθυνόμενου κύκλου είναι ακριβώς το άθροισμα των βαρών των κορυφών του.

Στη συνέχεια:

- 1 εκτελούμε τον αλγόριθμο Floyd–Warshall,
- 2 για κάθε ακμή (u, v) υπολογίζουμε

$$w^*(u, v) + D_{v,u},$$

- 3 επιλέγουμε τον κύκλο ελάχιστου βάρους.

Πολυπλοκότητα του separation

Έστω:

$$n = |A|$$

και

$$L = \max_{a \in A} |P(a)|.$$

Ο βοηθητικός γράφος έχει το πολύ nL κορυφές και

$$O(n^2 L^2)$$

ακμές.

Η κυρίαρχη πράξη είναι ο Floyd–Warshall, επομένως μία κλήση του separation απαιτεί:

$$O(n^3 L^3)$$

χρόνο.

Για n αιτούντες και n κατοικίες, η χειρότερη περίπτωση γίνεται:

$$O(n^6).$$

Το πολύτοπο Pareto βέλτιστων ταιριασμάτων

Για ένα σταθερό instance ορίζουμε:

$$P_{\text{POM}} = \text{conv} \left\{ x^M : M \text{ είναι Pareto βέλτιστο ταιρίασμα} \right\}.$$

Το P_{POM} είναι η πραγματική κυρτή θήκη όλων των POM vectors.

- Μπορεί να περιέχει κλασματικά σημεία ως κυρτούς συνδυασμούς.
- Οι κορυφές του είναι διανύσματα Pareto βέλτιστων ταιριασμάτων.
- Η βασική γραμμική χαλάρωση μπορεί να έχει επιπλέον κλασματικές κορυφές έξω από το P_{POM} .

Παραγωγή όλων των POM vectors

Χρησιμοποιούμε τον αλγόριθμο Serial Dictatorship.

Για κάθε διάταξη των αιτούντων:

- 1 οι αιτούντες επεξεργάζονται με τη συγκεκριμένη σειρά,
- 2 κάθε αιτών επιλέγει την καλύτερη διαθέσιμη αποδεκτή κατοικία,
- 3 αν δεν υπάρχει διαθέσιμη αποδεκτή κατοικία, παραμένει χωρίς αντιστοίχιση.

Χαρακτηρισμός

Κάθε αποτέλεσμα του Serial Dictatorship είναι Pareto βέλτιστο και κάθε Pareto βέλτιστο ταιριάσμα προκύπτει από κάποια διάταξη των αιτούντων.



Για κάθε μικρό instance ακολουθούμε την εξής διαδικασία:

- 1 εκτελούμε το Serial Dictatorship για όλες τις διατάξεις,
- 2 αφαιρούμε τα διπλότυπα ταιριάσματα,
- 3 μετατρέπουμε τα ταιριάσματα σε POM vectors,
- 4 κατασκευάζουμε την κυρτή θήκη με το SageMath,
- 5 εξάγουμε την H -description του P_{POM} ,
- 6 ελέγχουμε ποιες εξισώσεις και ανισώσεις παραβιάζονται από ένα κλασματικό σημείο της χαλάρωσης.

First-choice και prefix-cover inequalities

Αν μία κατοικία h είναι πρώτη επιλογή κάποιου αιτούντος, τότε σε κάθε POM vector:

$$\sum_{b \in Q(h)} x_{bh} = 1.$$

Η ιδιότητα αυτή γενικεύεται. Ορίζουμε:

$$B_a(h) = \{g \in P(a) : g >_a h\}.$$

Για κάθε $a \in A$ και $h \in P(a)$, η ανίσωση

$$\sum_{b \in Q(h)} x_{bh} + \sum_{g \in B_a(h)} x_{ag} \geq 1$$

είναι έγκυρη για το P_{POM} .

Οι ανισώσεις αυτές ονομάζονται **prefix-cover inequalities**.



Άνω φράγμα για τη διάσταση

Έστω F το σύνολο των κατοικιών που εμφανίζονται ως πρώτη επιλογή τουλάχιστον ενός αιτούντος.

Για κάθε $h \in F$ ισχύει η affine equality:

$$\sum_{a \in Q(h)} x_{ah} = 1.$$

Οι εξισώσεις αυτές είναι γραμμικά ανεξάρτητες, επειδή καθεμία περιέχει μεταβλητές διαφορετικής κατοικίας.

Αποτέλεσμα

$$\dim(P_{\text{POM}}) \leq |E| - |F|.$$

Σε αρκετά πειραματικά instances η πραγματική διάσταση ήταν ακόμη μικρότερη.



Έστω ότι ο αιτών a λαμβάνει την κατοικία h και προτιμά την κατοικία g από την h .

Η g πρέπει να έχει ανατεθεί σε κάποιον αιτούντα που δεν δημιουργεί coalition δύο ατόμων με τον a .

Ορίζουμε:

$$S(a, h, g) = \{b \in Q(g) \setminus \{a\} : h \notin P(b) \text{ ή } g >_b h\}.$$

Η ακόλουθη ανίσωση είναι έγκυρη:

$$x_{ah} \leq \sum_{b \in S(a, h, g)} x_{bg}.$$

Οι safe-holder inequalities συνδυάζουν την trade-in free και την coalition free ιδιότητα.



Για τα Pareto βέλτιστα ταιριάσματα:

- παρουσιάσαμε μία ακριβή ακέραια διατύπωση,
- δείξαμε ότι η βασική γραμμική χαλάρωση δεν είναι γενικά ακέραια,
- λύσαμε το separation για τους coalition constraints σε χρόνο

$$O(n^3 L^3),$$

- κατασκευάσαμε υπολογιστικά το P_{POM} για μικρά instances,
- αποδείξαμε το φράγμα

$$\dim(P_{\text{POM}}) \leq |E| - |F|,$$

- και προτείνουμε δύο οικογένειες έγκυρων ανισώσεων: prefix-cover και safe-holder inequalities.